

Organisation et Rôle du Système Nerveux Autonome

Présenté par B.Benzouid

Faculté de Médecine Université Constantine 3

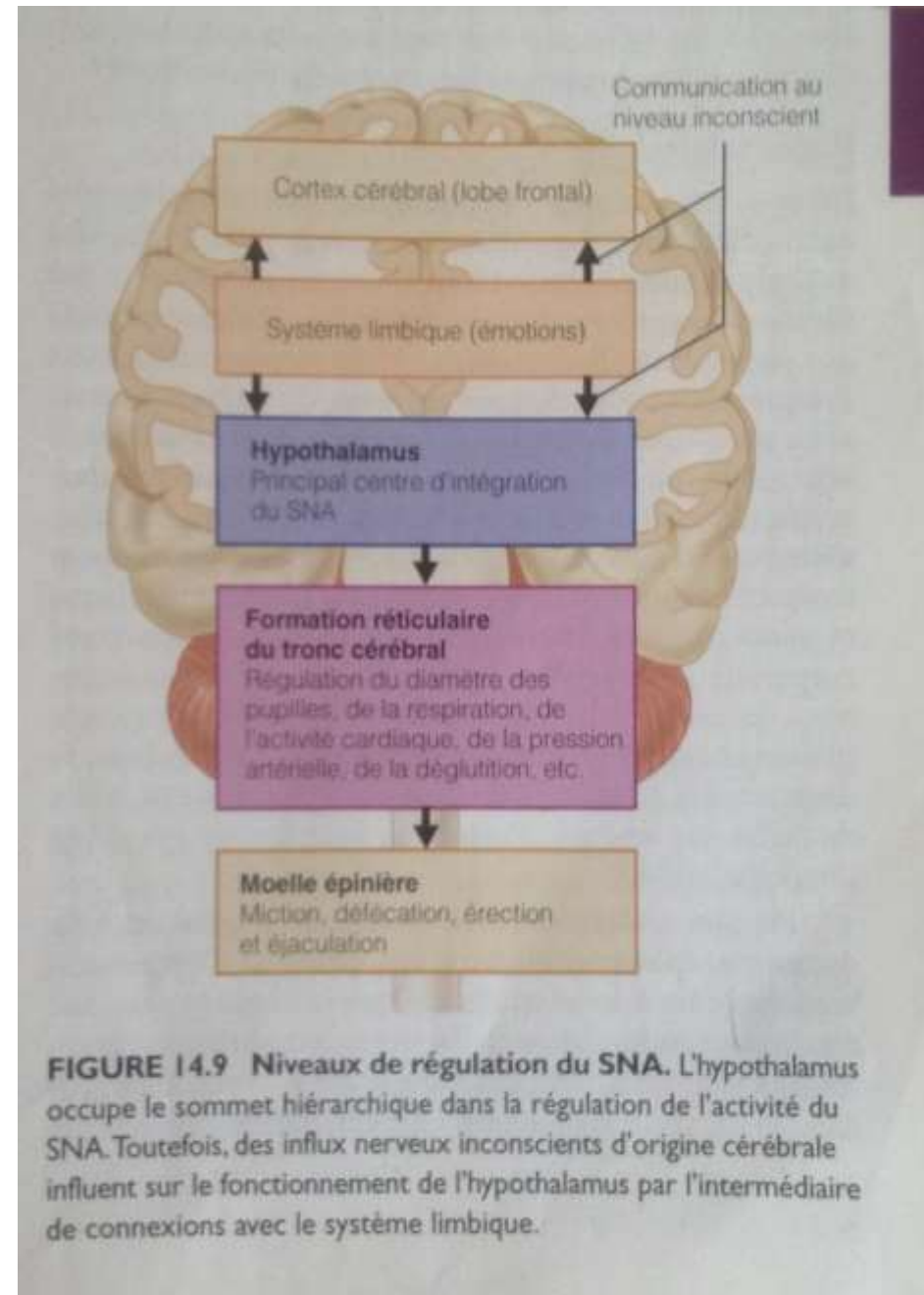
Service de Physiologie Clinique et des Explorations Fonctionnelles
CHU Constantine

I - Introduction

- Le Système Nerveux Autonome (SNA) appelé encore Système Nerveux Végétatif (SNV) fait partie du SN périphérique qui est constitué du SN somatique et du SNV.
- Contrairement au SN somatique dont les activités sont sous le contrôle de la volonté et se déroulent consciemment , le SNV régule les fonctions organiques internes, les adapte aux besoins du moment et contrôle les fonctions dites végétatives de l'organisme.
- Comme ces activités échappent au contrôle volontaire, le SNV est aussi appelé SNA.
- Le SNA est un élément essentiel dans les processus de contrôle de l'homéostasie.

Introduction

- Le SNA est involontaire, mais son activité est soumise à la régulation du SNC grâce à des mécanismes qui ont leur siège dans la moelle épinière, le tronc cérébral, l'hypothalamus, le système limbique et le cortex cérébral. L'hypothalamus joue le rôle de sommet hiérarchique dans la régulation du SNA.



Introduction

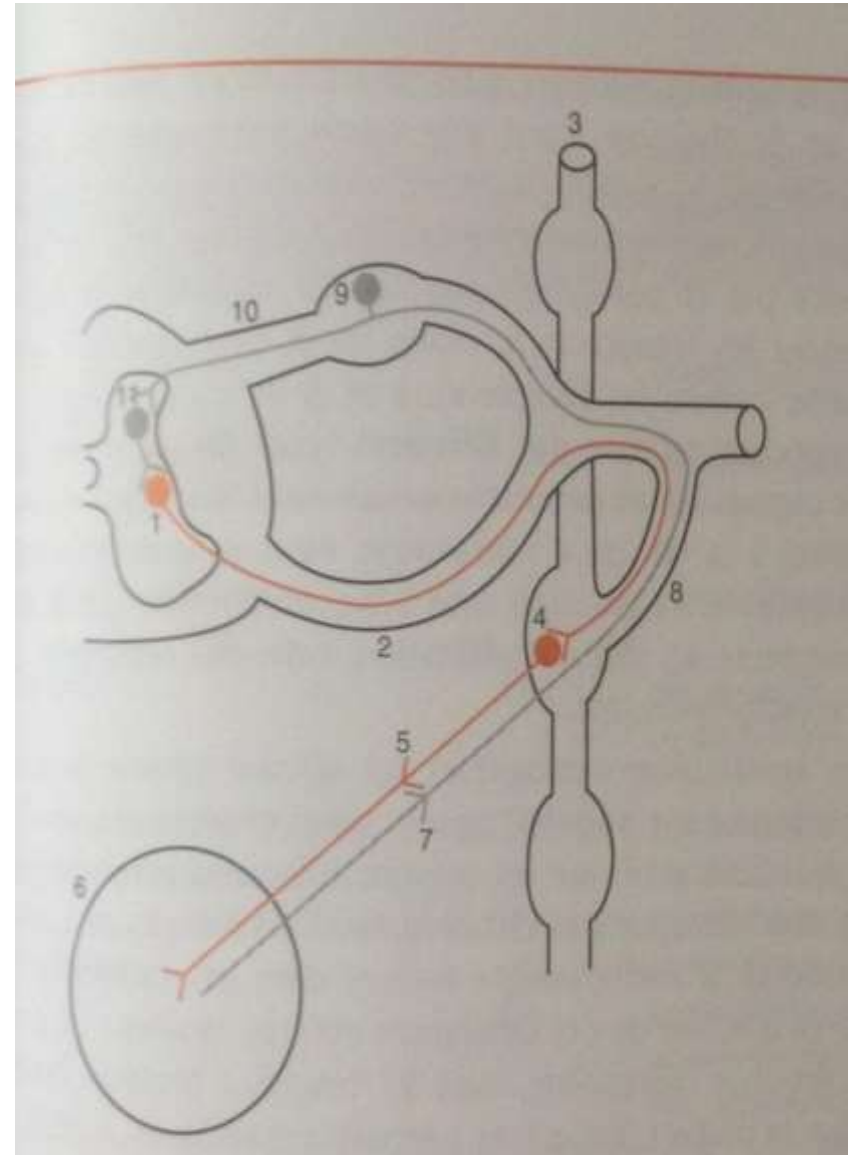
- L'organisation du SNA révèle deux pôles à la fois opposés et complémentaires représentés d'une part par le système nerveux sympathique (SNS) et d'autre part par le système nerveux parasympathique (SNPS).
- Chacun de ces deux systèmes présente une organisation fonctionnelle, des centres régulateurs, des neurotransmetteurs et des récepteurs propres; Cependant, malgré ces différences, il existe en permanence des interactions complexes entre ces deux systèmes, interactions qui conditionnent l'équilibre Sympatho-Vagal au niveau de chaque organe.
- Le SNA, principal système de régulation réflexe, module la plupart des fonctions dites neurovégétatives

II - Organisation générale du SNA

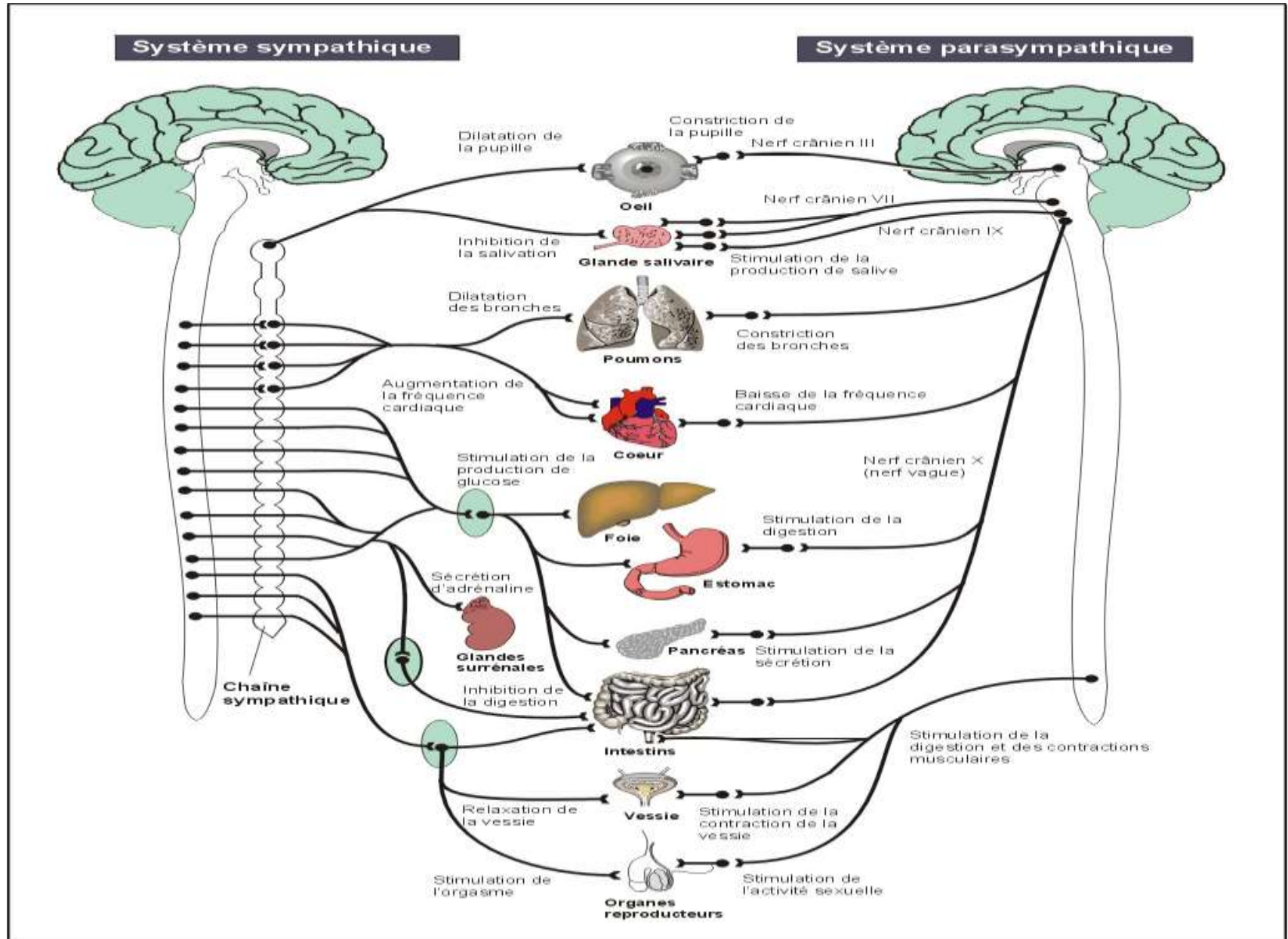
- L'Arc réflexe avec ses voies afférentes symbolisent la base fonctionnelle du SNV.
- Les fibres afférentes véhiculent les informations relatives à la douleur et celles qui émanent des mécano récepteurs et chémo récepteurs du système vasculaire, des poumons, du tube digestif...
- Les fibres efférentes commandent les réponses des muscles lisses des différents organes et le fonctionnement du cœur et des glandes.
- Les voies périphériques efférentes du SNA se composent de fibres pré ganglionnaire qui entre en synapse avec les fibres post ganglionnaire dans les ganglions.

Organisation générale du SNA

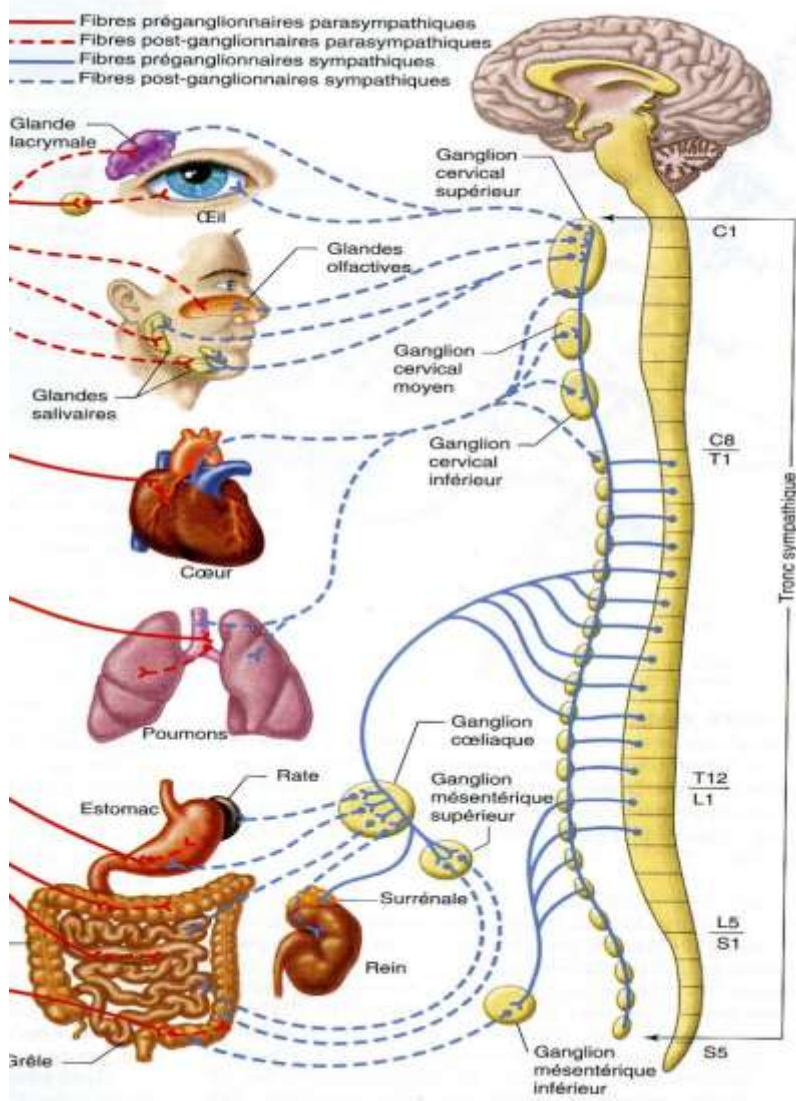
- L'information afférente (7) passe par le rameau communicant blanc (8) et la racine dorsale (10) pour se terminer sur un interneurone medullaire.
- Le neurone effecteur du SNA est situé dans la colonne intermediolaterale de la moelle (1)
- Son axone quitte la moelle par une racine ventrale (2) et fait relais dans un ganglion de la chaine paravertébrale (3) avec un second neurone (4) dont l'axone (5) innerve l'organe cible (6).
- Le neurone effecteur est informé de l'état de l'organe cible et peut en moduler le fonctionnement grâce à cette voie réflexe



Organisation générale du SNA

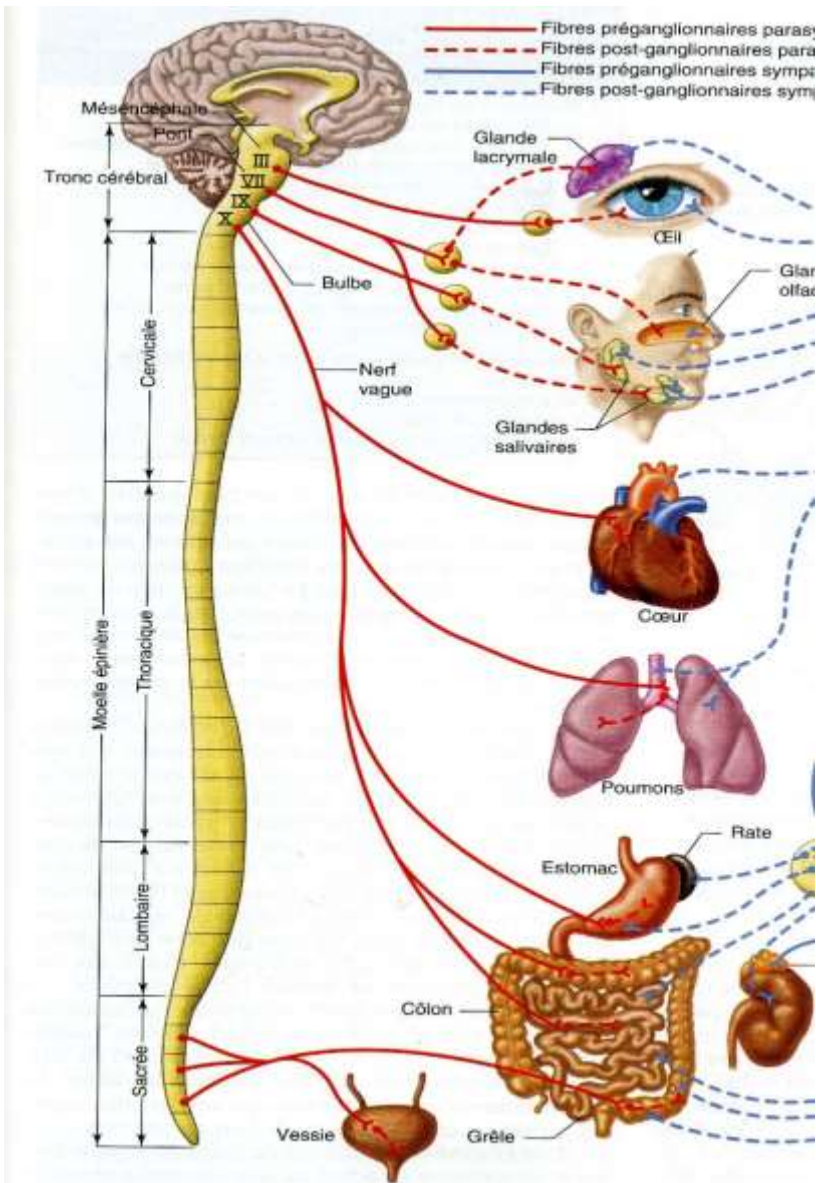


Organisation générale du SNA



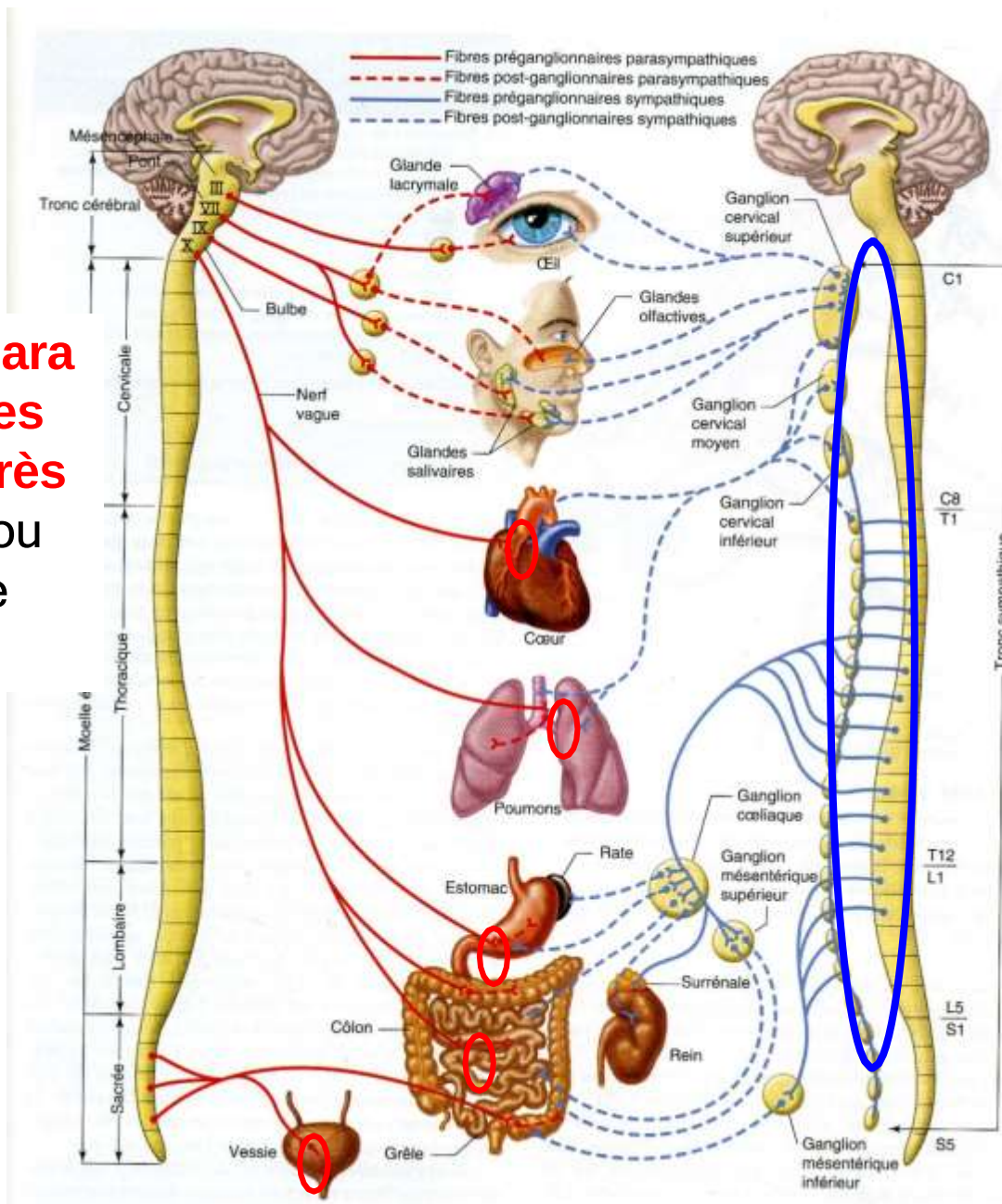
- SN Sympathique :
 - Nerfs de la moelle épinière thoracique et lombaire
 - Actif en cas d'urgence (attaque, fuite)
 - Neurotransmetteur = **noradrénaline**

Organisation générale du SNA



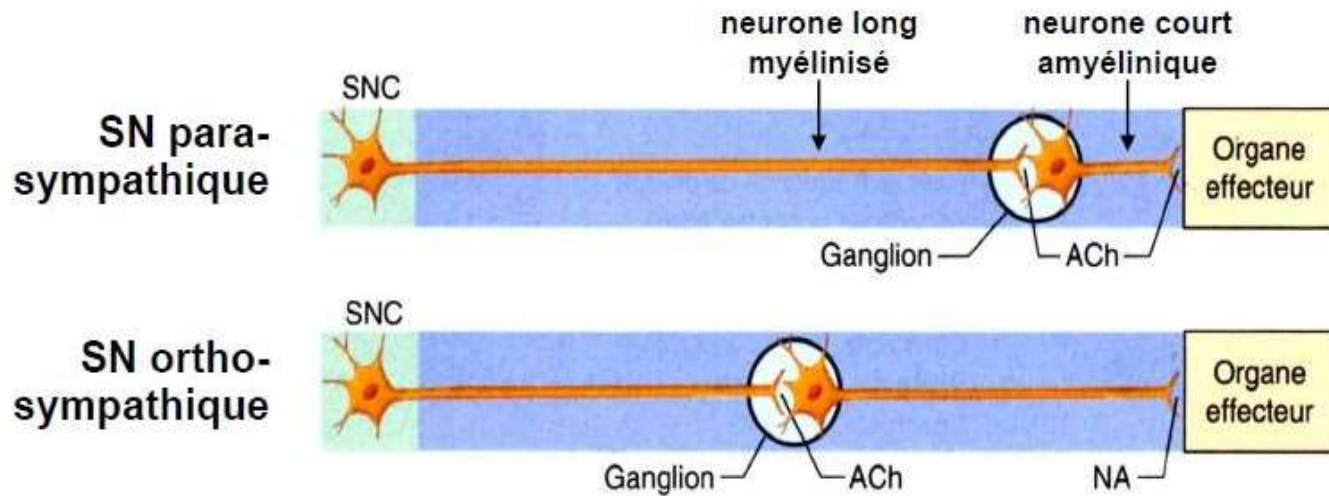
- SN Para Sympathique :
 - Tronc cérébrale, nerfs crâniens (III, VII, IX et X).
 - Nerfs de la région sacrée de la moelle.
 - Actif au repos
 - Neurotransmetteur = **acétylcholine**

Les ganglions **para sympathiques** sont situés **près de l'organe** ou dans l'organe innervé.



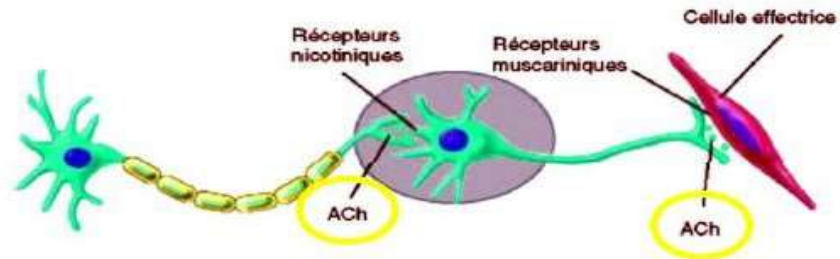
Les ganglions **sympathiques** sont regroupés en une **chaîne** le long de la moelle épinière

Organisation générales du SNA



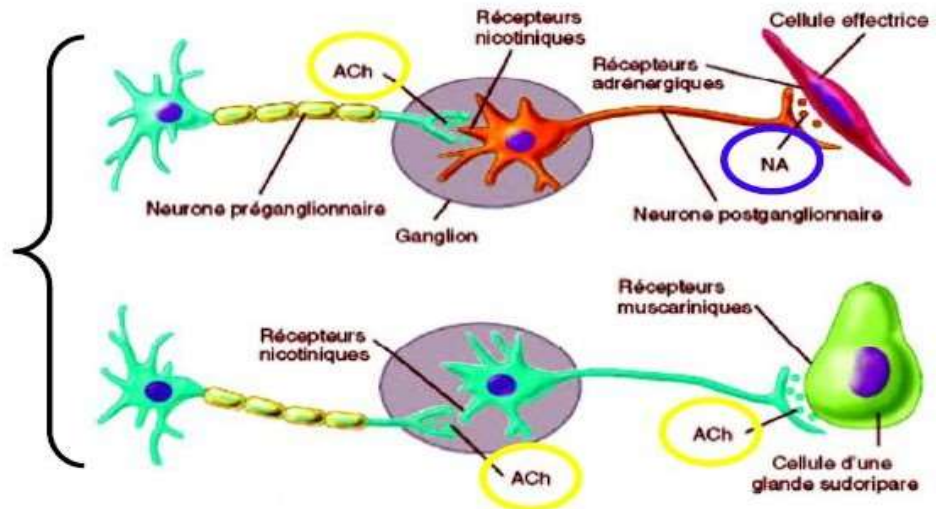
III- Transmission Synaptique du SNA

Système nerveux parasympathique



ACh = acétylcholine
NA = noradrénaline

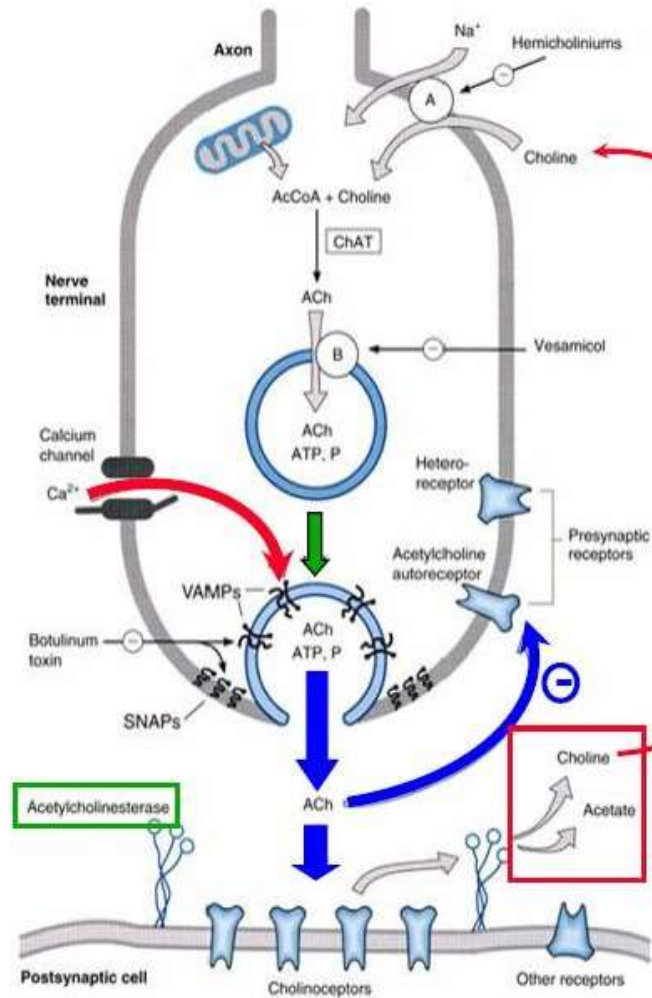
Système nerveux orthosympathique



Glande médulo-surrénale



1- Transmission Cholinergique

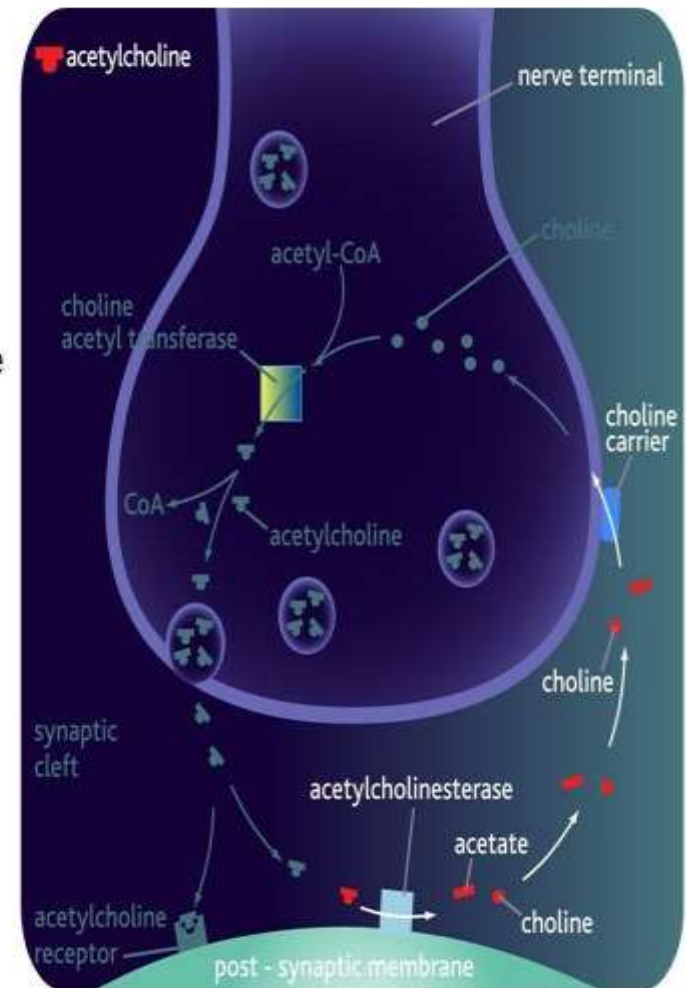


Transmission Cholinergique

- Neurotransmetteur : Acétylcholine
 - Synthèse : Choline + Acetyl CoA
 - enzyme : choline Acetyl transférase
 - Acétylcholine est incluse dans les vésicules.
 - Après libération par exocytose des vésicules , la durée de vie est très courte
 - Elle est dégradé par une enzyme Acétylcholine estérase .
 - La choline qui résulte de la dégradation est recaptée (uptake actif choline)
 - Elle est utilisée pour une nouvelle synthèse d'Acétylcholine
 - L'action est très brève

La Transmission Cholinergique

Figure n°2:
Synthèse et
métabolisme de
l'Ach



2 types de récepteurs à l'acétylcholine

Moëlle épinière

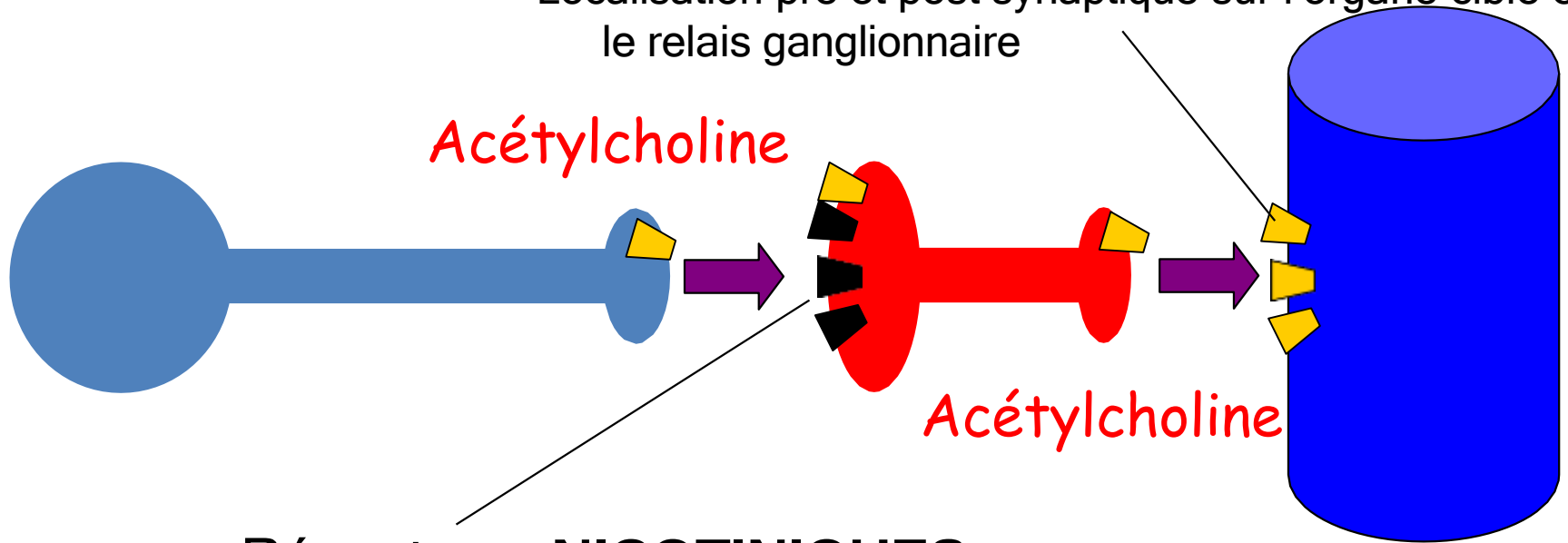
Ganglion

Tissu Cible

Récepteurs **MUSCARINIQUES**

Stimulés par la muscarine

Localisation pré et post synaptique sur l'organe cible et le relais ganglionnaire



Récepteurs **NICOTINIQUES**

Stimulés par la nicotine

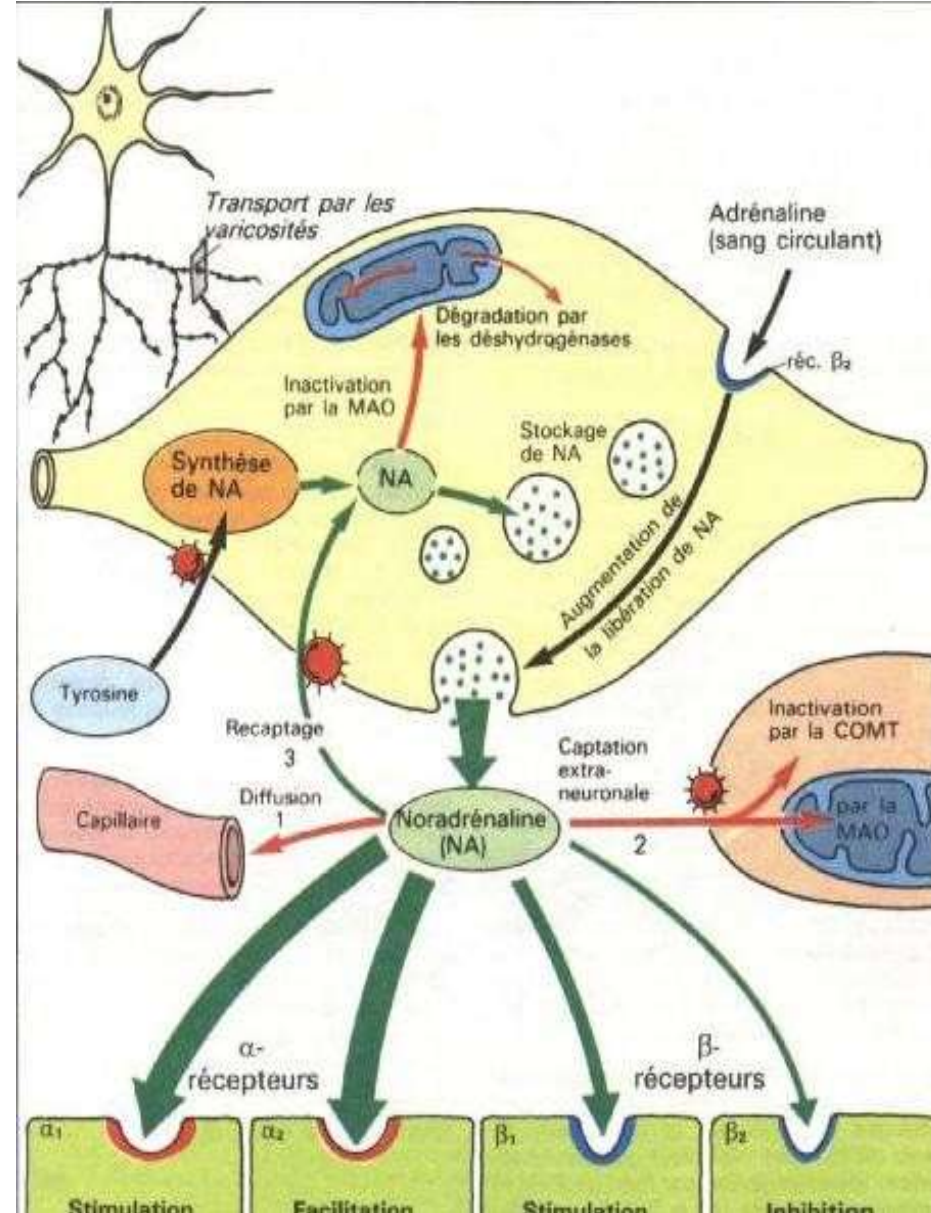
Localisation post synaptique au niveau du relais ganglionnaire

Transmission Cholinergique

- Plusieurs types de récepteurs
Muscariniques :
 - M1 : Acidité Gastrique
 - M2 : Cœur
 - M3 : Poumon, Œil, Vessie, Uterus.

2- Transmission Adrénérquique

- Neurotransmetteur : Noradrénaline
- La synthèse de la noradrénaline (ND) est plus complexe .
- La ND représente une des étapes ultimes de la synthèse des catécholamines.
- La membrane cellulaire des fibres nerveuse post ganglionnaire sympathique portant des varicosités prélevé par un phénomène de transport actif la L Tyrosine précurseur de la synthèse de la ND.



Transmission Adrénérgerique

- La Tyrosine est transformée en L DOPA grâce à la Tyrosine hydroxylase.
- Réaction enzymatique est accélérée par la Na^+ et le Ca^{++} et inhibée par la ND (feed back -).
- La L DOPA est transformée en DOPAMINE grâce à la DOPA décarboxylase puis en ND grâce à une hydroxylation.

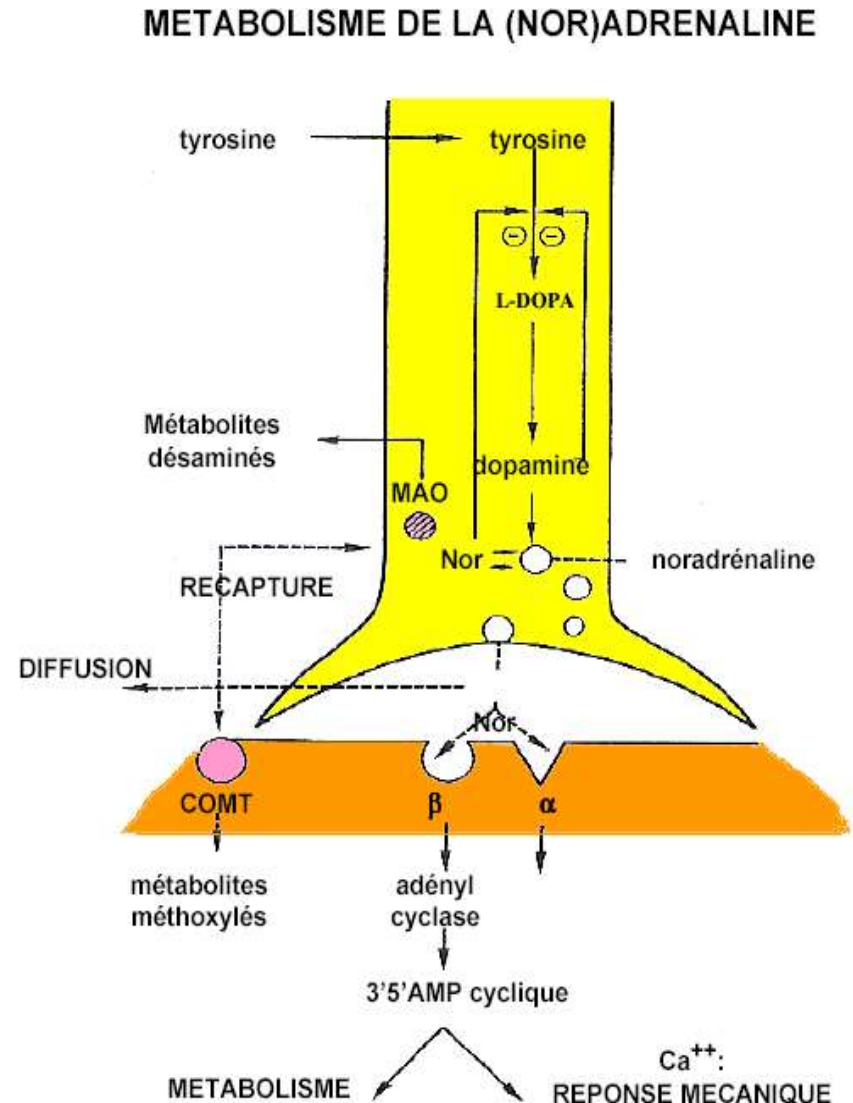
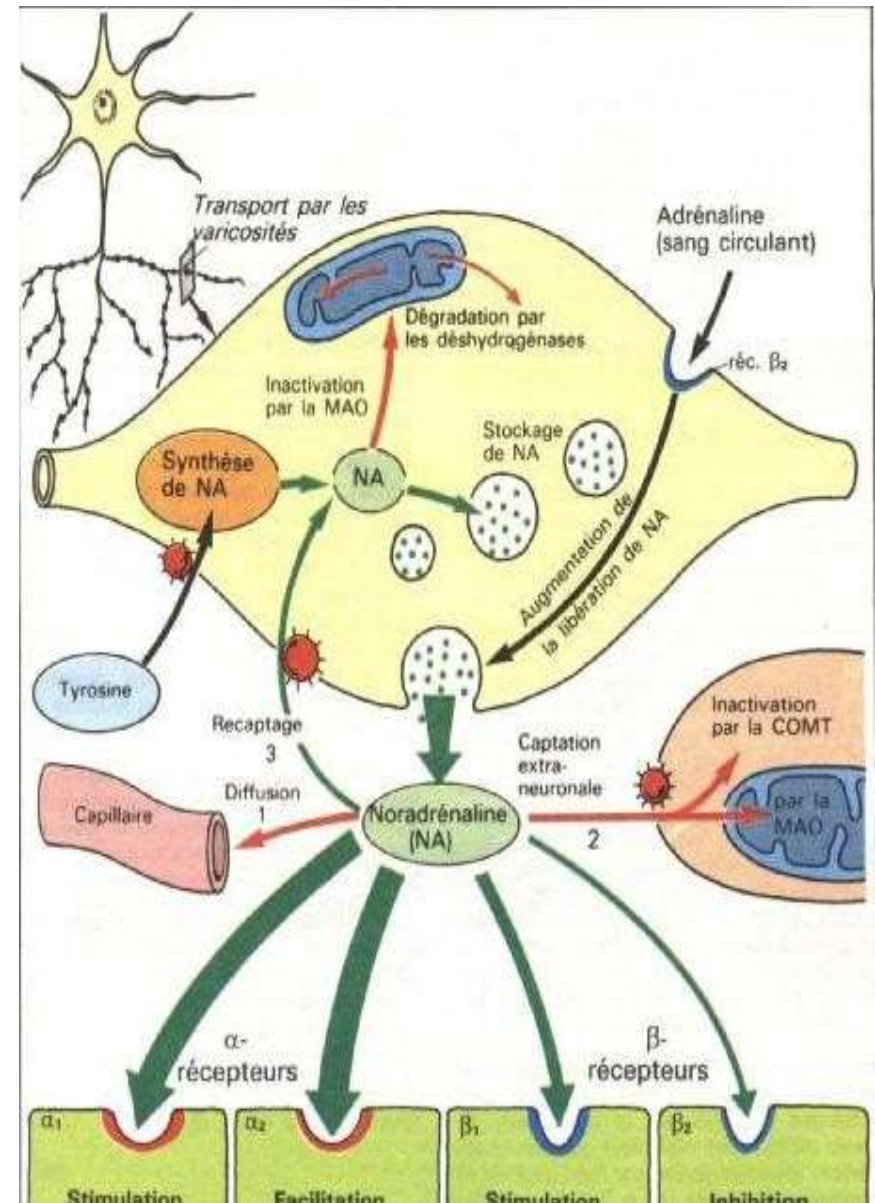


Fig. 5 : Schéma d'une jonction noradrénérgerique.

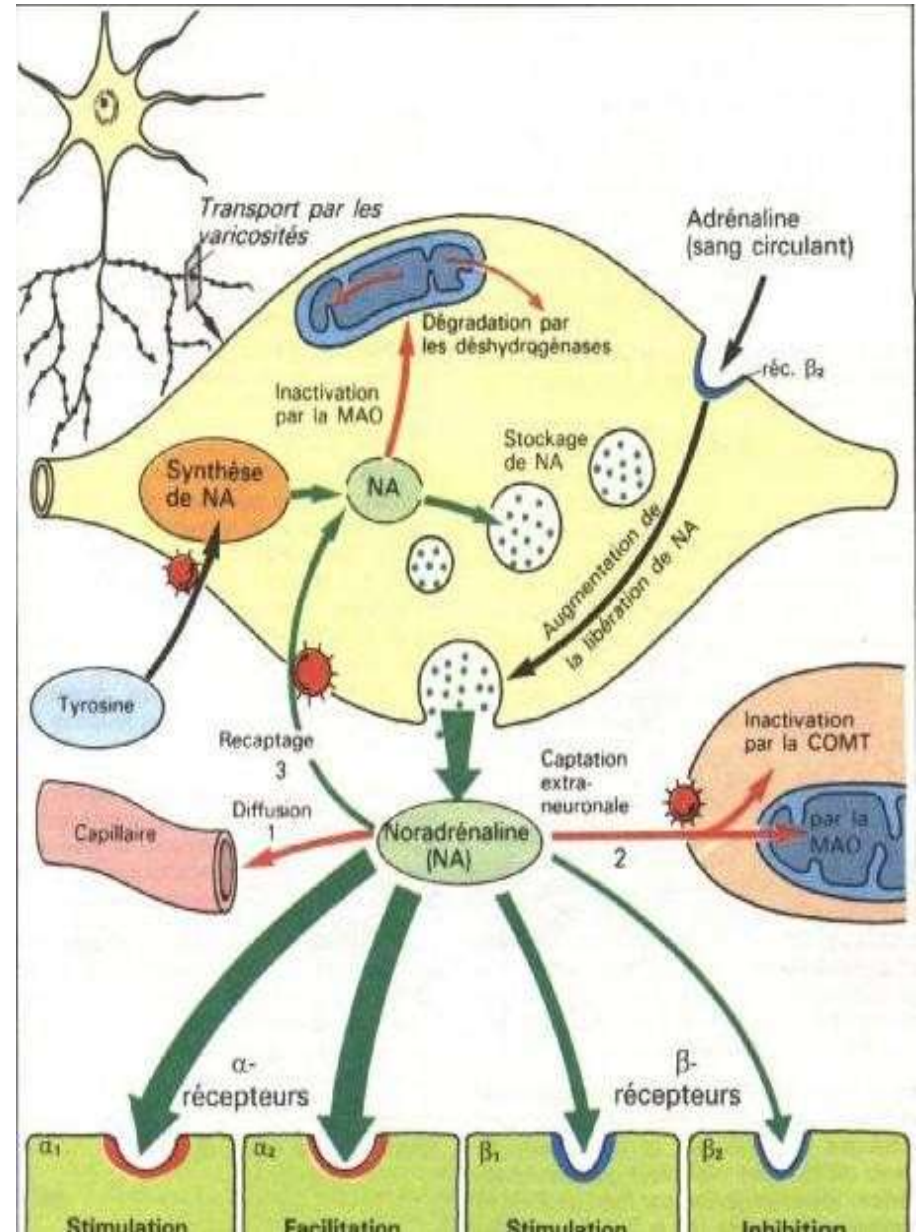
Transmission Adrénergique

- La ND est stockée dans de grosses vésicules granuleuses sous forme de complexe micellaire .
- La libération de la ND survient lorsqu'un PA atteint la synapse.
- L'arrivée de ce PA entraîne l'apparition d'un courant calcique : rôle important
- Toutefois le mécanisme de l'exocytose de la ND reste méconnu
- La méthylation de la ND aboutit à l'Adrénaline.



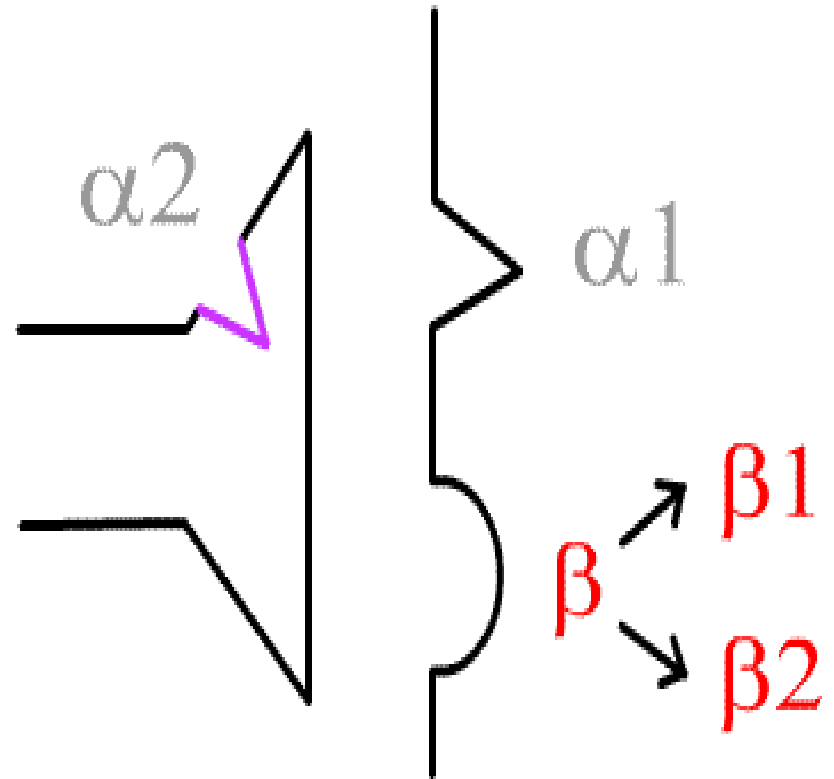
Transmission Adrénergique

- Une fois libérée, la ND est éliminée par 3 mécanismes d'importance décroissante :
 - ✓ Recapture pré synaptique (70%) la ND libre est inactivée par la MAO des mitochondries
 - ✓ Diffusion : fente $\rightarrow$ sang
 - ✓ Dégradation enzymatique par la MAO et la COMT.
- La ND sécrétée dans les organes cibles a comme l'Acétylcholine une durée de vie courte
- En revanche la ND et l'Adrénaline libérées à partir de la médullosurrénale passe dans la circulation et manifestent plus longuement leurs effets (10-30 s)



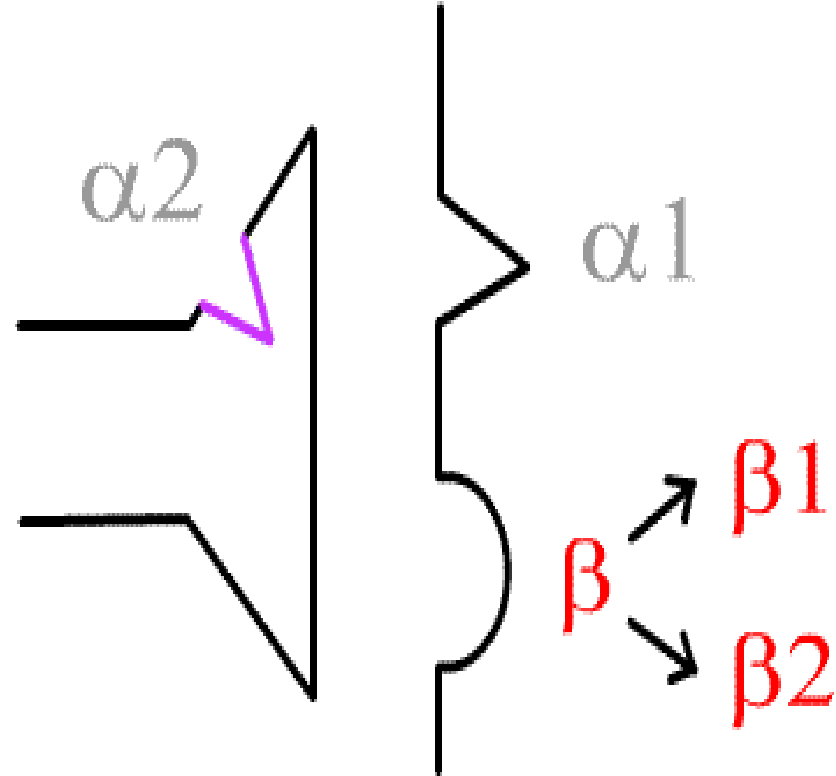
Transmission Adrénérurgique

- 2 types de récepteurs α : α_1 , α_2
- ✓ Récepteur α_1 : Post synaptique uniquement
Muscle lisse: Artériole, Utérus, Bronchioles, Glandes salivaires .
- ✓ Récepteur α_2 : Pré et Post synaptique
SNC, Reins, Utérus,

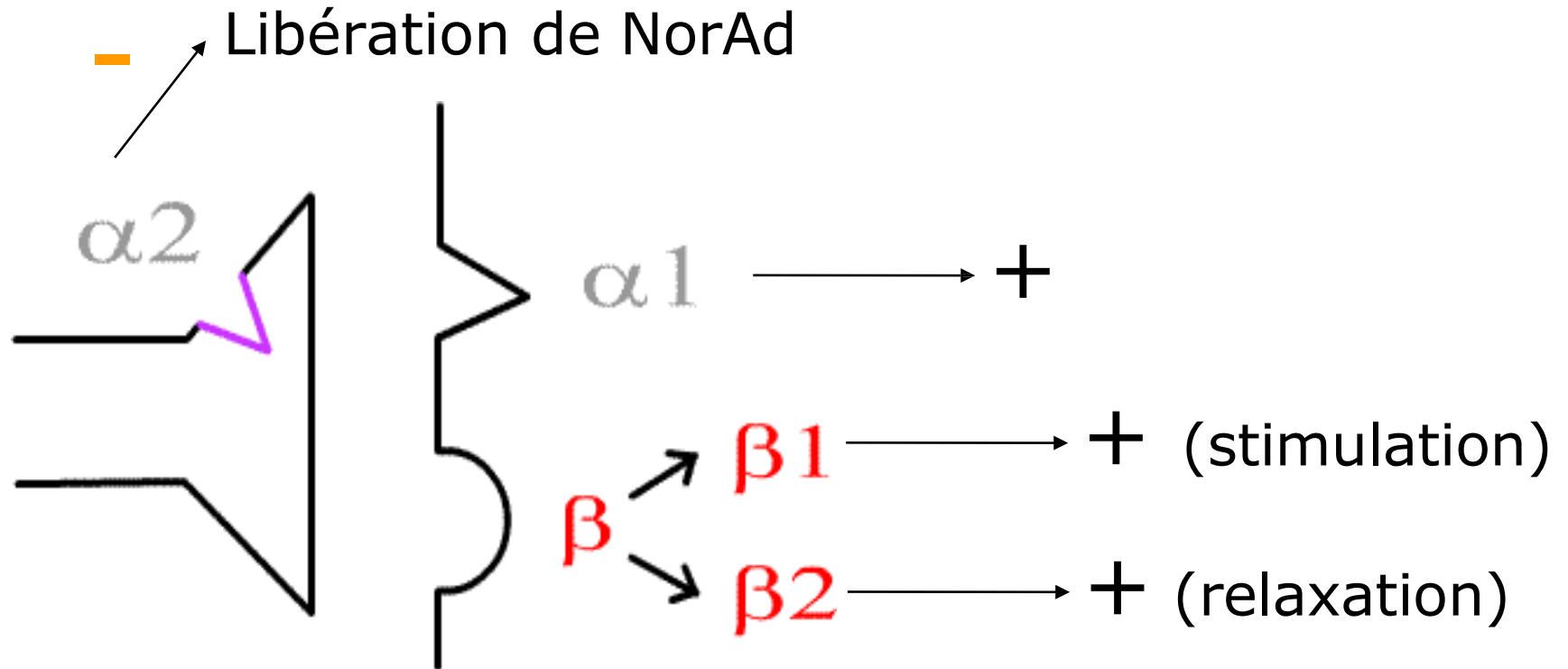


Transmission Adrénérergique

- 2 types de récepteurs β : β_1 et β_2
- ✓ β_1 : Cœur
(dromotrope ,Chronotrope, Inotrope +)
Rein
($\uparrow$ de la sécrétion de rénine)
- ✓ β_2 : Poumons, Vaisseaux coronaires



Transmission Adrénergique: Récepteurs à la Noradrénaline



Transmission Adrénérrique

- Tous ces récepteurs sont actifs par l'intermédiaire d'une protéine G
- Ils utilisent comme second messenger :
 - ✓ α_1 : la voie IP3 / DAG
 - ✓ α_2 : la voie de l'AMPc
 - ✓ β : la voie de l'AMPc

Médulosurrénal :

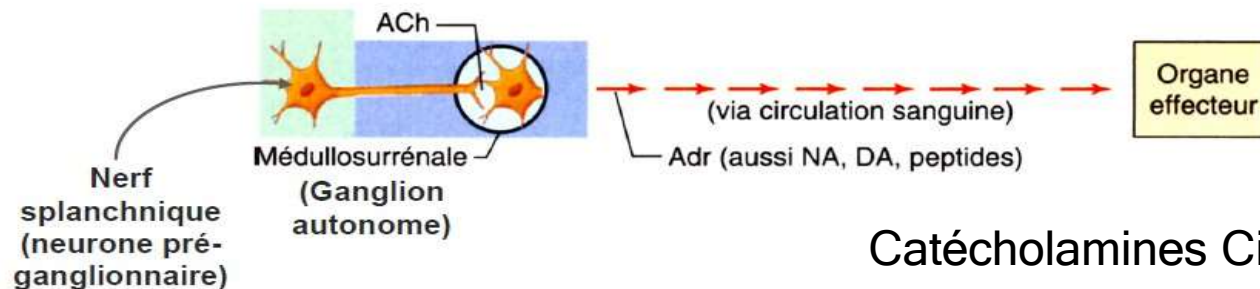
Cellules chromaffines

- Adrénaline (80%) > Noradrénaline (20%)
- formation séparée / innervation distincte / stimulus préférentiel

Hypoglycémie → Adrénaline

Asphyxie → Noradrénaline

- catécholamines = situations d'urgence, "flight or fight" (fuite ou combat)



Catécholamines Circulantes

- médullo-SRN et SN sympathique = système sympatho-adrénergique
- indépendance / mise en jeu préférentielle

SNS = cardiovasculaire

SRN = métabolisme

IV - Système Non Adrénergique Non Cholinergique

Un 3^{ème} Système a été individualisé : NANC

- NANC e (Neuropeptides bronchoconstricteurs : Tachikinine, Neurokinines A et B, Substance P)
- NANC i (VIP ...)

V - Effet du SNA P sur quelques organes

œil sphincter irien muscle ciliaire	mydriase = myosis contraction = accomodation	M3
tube digestif muscle lisse sphincters	contraction relâchement	M3
glandes exocrines	sécrétion	M3
Pression artérielle	baisse	
cœur	bradycardie sinusale	M2
endothélium vasculaire	libération de NO	M3
bronches muscle lisse	contra ction	M3
utérus	contraction relaxation (utérus gravide)	M3
vessie détrusor sphincter	contraction relaxation	M3
org. génitaux mâles	érection	
peau	sudation	

VI- Effet du SNA S sur quelques organes

œil muscle radié iris muscle ciliaire	$\alpha 1$	$\beta 2$	mydriase relaxation
tube digestif muscle lisse sphincters	$\alpha 1$ $\alpha 1$	$\alpha 2$ $\beta 1$ $\beta 2$	relaxation contraction
pancréas endocrine	$\alpha 2$	$\beta 2$	baisse sécrétion augmentation sécrétion +++
foie	$\alpha 1$	$\beta 2$	glycogénolyse gluconéogénèse
cœur		$\beta 1$ $\beta 2$	effet inotrope effet chronotrope, dromotrope
artères coronaires	$\alpha 1$	$\beta 2$	constriction dilatation +++
cutanées	$\alpha 1$		constriction+++
cérébrales	$\alpha 1$	$\beta 2$	constriction dilatation
pulmonaires	$\alpha 1$	$\beta 2$	constriction dilatation
rénales	$\alpha 1$	$\beta 2$	constriction dilatation
veines	$\alpha 1$	$\beta 2$	constriction relaxation
bronches muscle lisse		$\beta 2$	relaxation
reins		$\beta 1$	sécrétion de rénine
vessie détrusor sphincter	$\alpha 1$	$\beta 2$	relaxation contraction
utérus	$\alpha 1$	$\beta 2$	contraction relaxation (utérus gravide)
org. génitaux mâles	$\alpha 1$		éjaculation
peau	$\alpha 1$		piloérection, sudation
adipocytes		$\beta 3$	lipolyse, thermogénèse

VII- Pharmacologie du système nerveux autonome

Sympathomimétiques

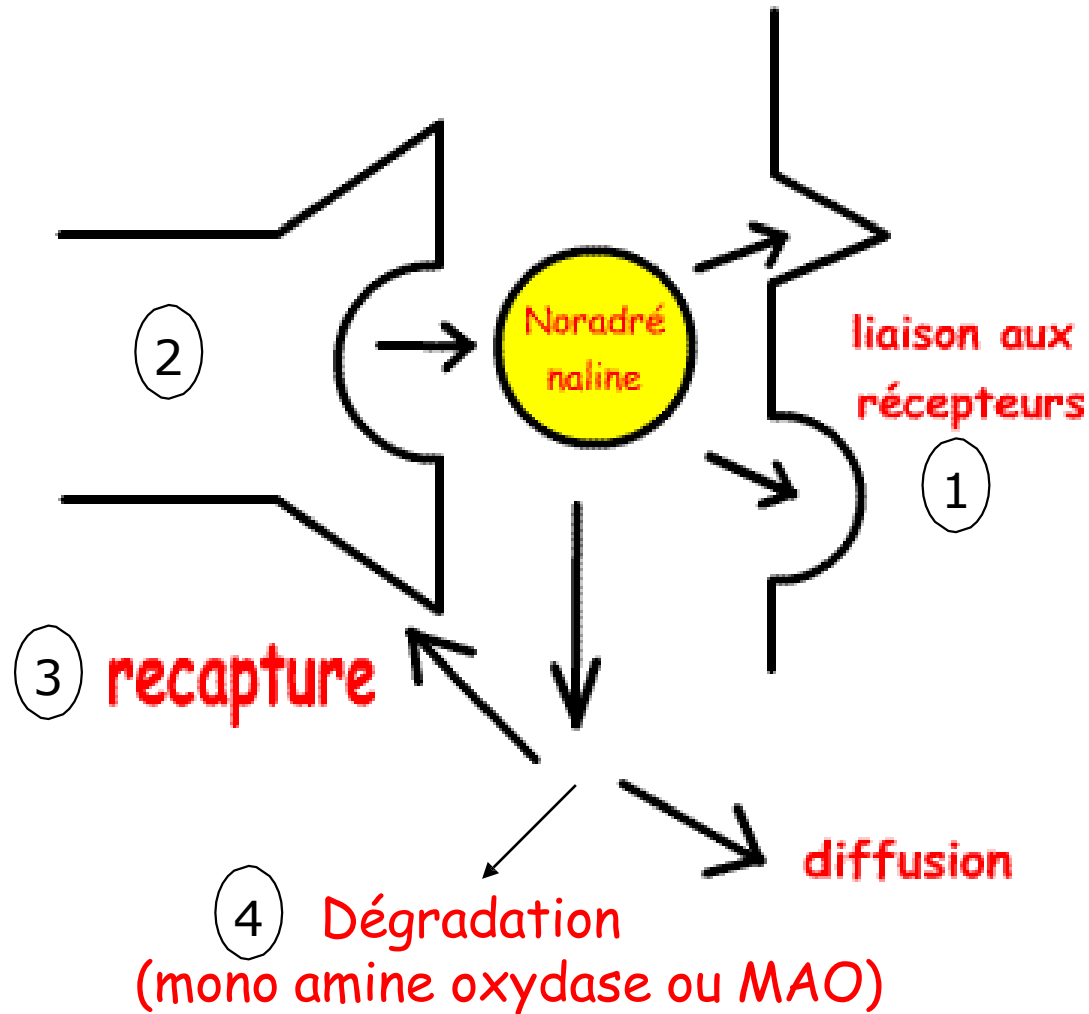
Sympatholytiques

Parasympathomimétiques

Parasympatholytiques

Ganglioplégiques

Les médicaments du SNS

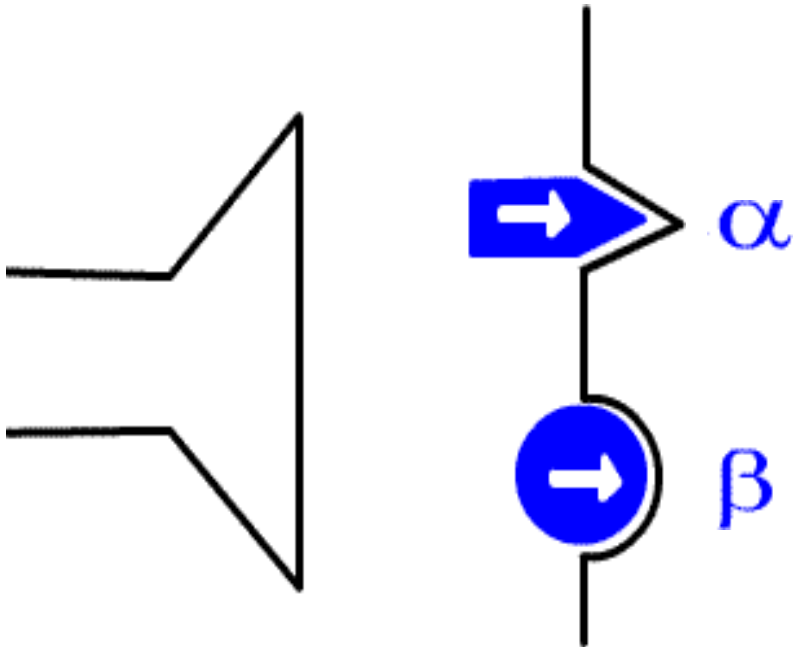


1 : agir sur les récepteurs (agonistes, antagonistes)

2 : agir sur la synthèse, le stockage, la libération de la NorAd

3 et 4 : empêcher la recapture, la dégradation de la NorAd

Sympathomimétiques directs



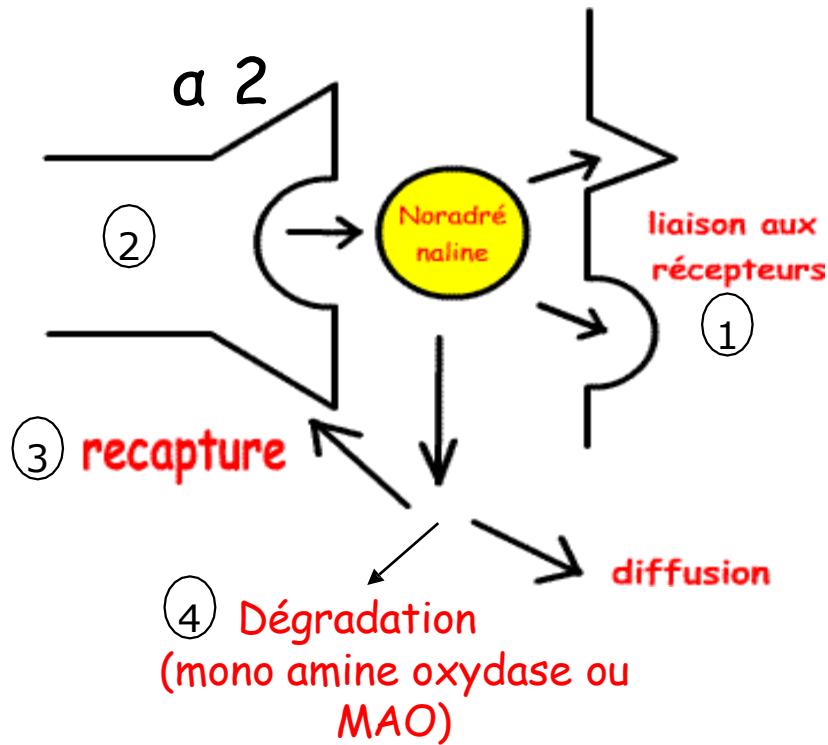
Agonistes alpha « 1 »

adrénaline, noradrénaline,
dopamine, phényléphrine

Agonistes bêta « 1 »

isoprénaline, dobutamine, dopamine, salbutamol,
salmétérol, formotérol, fénotérol, clenbutérol,
orciprénaline, terbutaline,

Sympathomimétiques indirects : 2,3,4 Augmentation du neuromédiateur : sympathoplogie, antiadrénergique.



Antagonistes alpha 2 « 2 »
(modèrent l'effet inhibiteur des alpha 2 sur la synthèse noradrénergique)
yohimbine, idazoxane

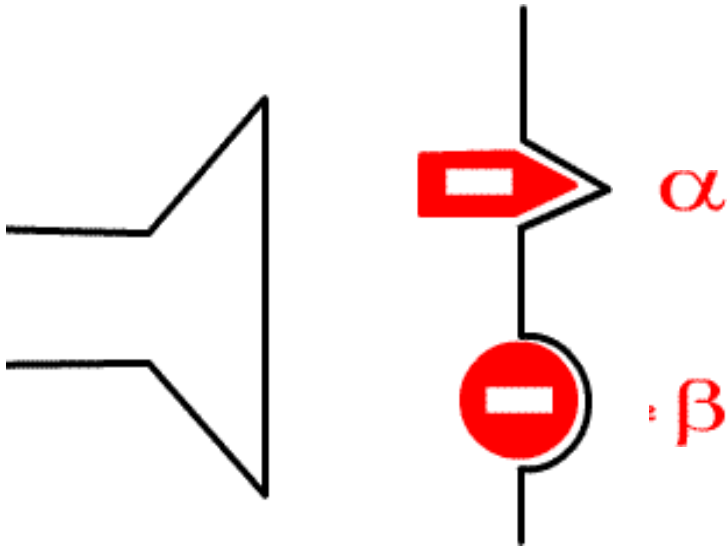
Inhibiteurs de la recapture : Imipramine, Cocaïne « 3 »

IMAO : phénelzine, pargyline, sélégiline, toloxatone « 4 »

Stimulants de la libération de noradrénaline : « 2 »

Amphétamine, éphédrine, tyramine

Sympatholytiques directs : « 1 » Antagonistes , Adrénolytiques



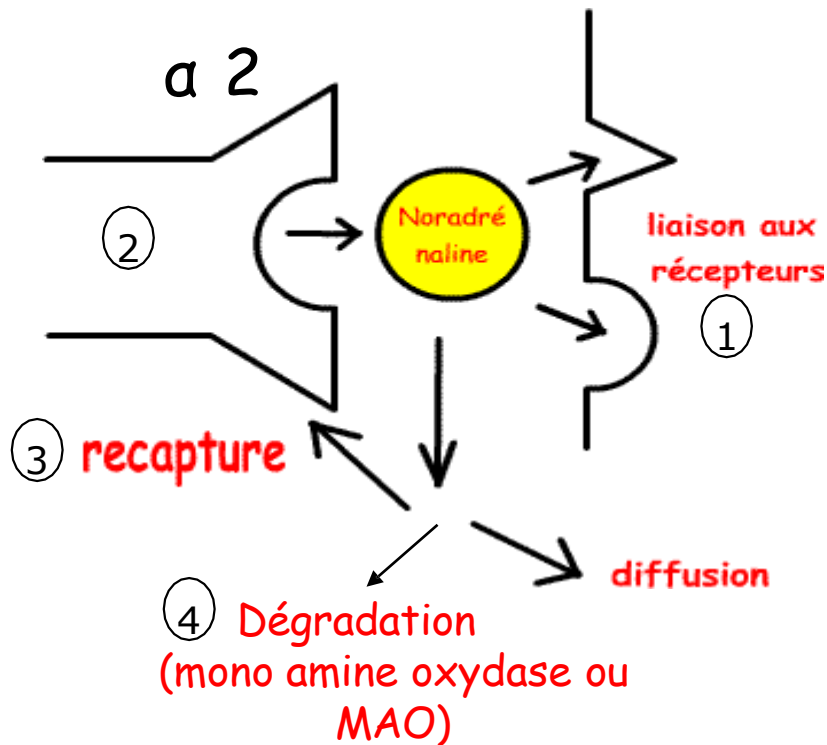
Antagonistes alpha 1

carvédilol, prazosine,
doxazosine, terazosine,
phénoxybenzamine,
phentolamine, labétalol

Antagonistes bêta 1

propranolol, aténolol, métoprolol, alprénolol, labétalol

Sympatholytiques indirects : 2,3,4 Diminution du neuromédiateur :
sympathoplégie, antiadrénergique



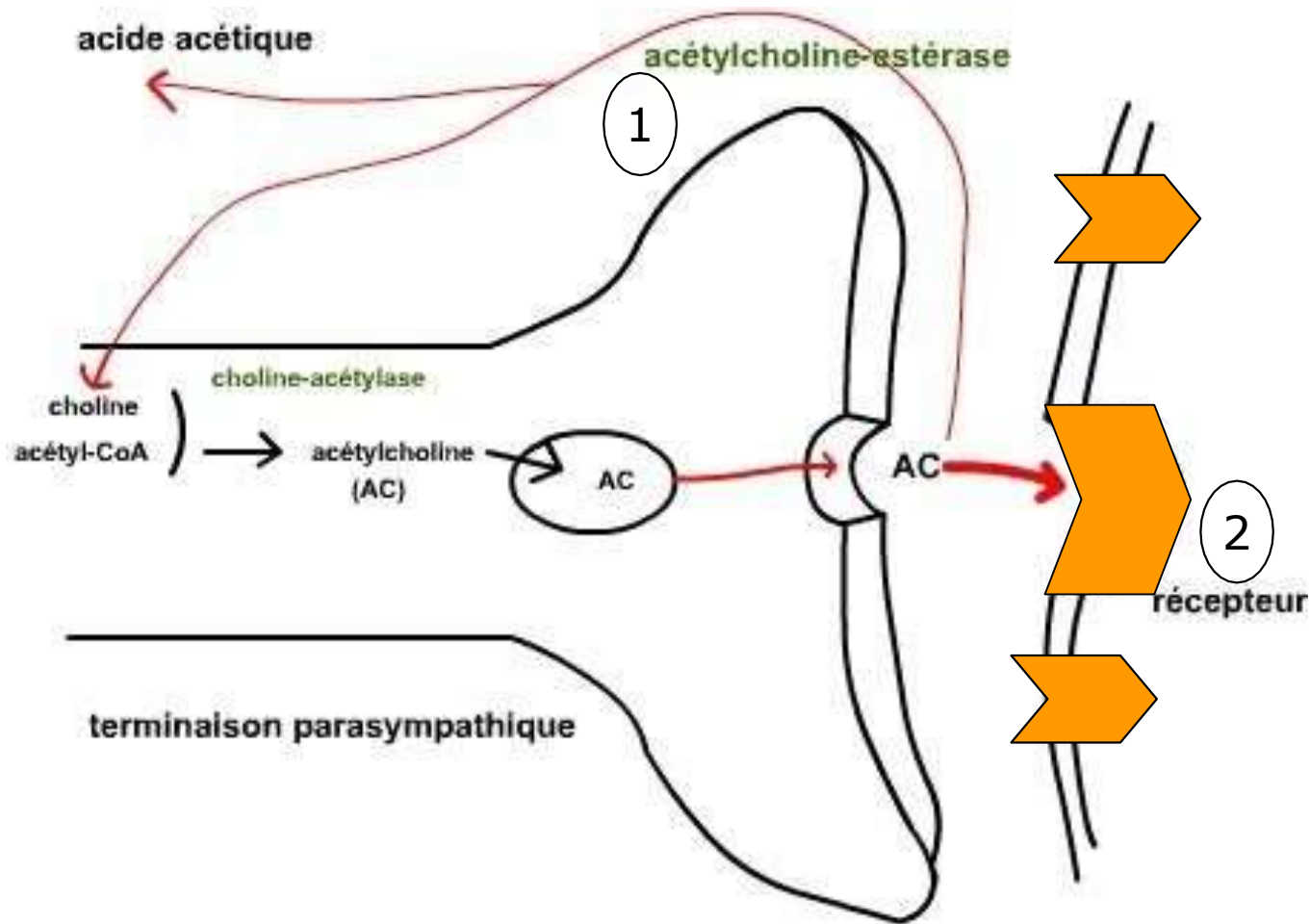
Agonistes α_2

(majorent l'effet inhibiteur sur la libération de médiateur)
clonidine, phénoxybenzamine,
phentolamine, méthoxamine

inhibiteurs de la libération de noradrénaline : Guanéthidine

inhibiteurs du stockage granulaire : Réserpine

Médicaments du SNPS



1 : empêcher la dégradation de l'acétylcholine

2 : agir sur les récepteurs de l'acétylcholine (agonistes, antagonistes)

Parasympathomimétiques (+) :

- **Directs** (cholinergiques) « 2 »

Muscariniques: pilocarpine, carbachol, métacholine, bethanechol, oxotréphine

Nicotiniques : nicotine, lobéline

- **Indirects** « 1 »

Anticholinestérasiques: prostigmine, pyridostigmine, physostigmine, edrophonium

Parasympatholytiques (-)

Indirects : Antagonistes nicotiniques

Directs : Antagonistes muscariniques
"atropiniques"

Atropine, ipratropium, tropicamide, clopentalate,
scopolamine,

Ganglioplégiques

- La transmission ganglionnaire est blocable par des agents dits ganglioplégiques types :
 - Camsilate de trimétaphan : Anticholinergique, inhibition des effets sympathiques et parasympathiques
 - **Hexaméthonium** : Anticholinergique nicotinique

VIII-Conclusion

- Distribué à la plupart des organes du corps et créant une sympathie entre eux , le SNA a un rôle de modulation et de régulation de la vie végétative inconsciente
- Alors que les organes et en particulier les viscères ont chacun leur autonomie , le SNA adapte leur fonctionnement harmonieux tout en respectant leur indépendance.
- Si son action est interrompue les organes survivent et continuent à fonctionner mais leur activité n'est plus organisée dans l'homéostasie et dans la réaction aux agressions
- Les activités du SNA s'étendent à l'ensemble de l'organisme et trouve leurs applications dans la pratique notamment en pathologie et en thérapeutique

Ref Bibliographique

- H.Guénard Physiologie humaine
- Guyton Précis de physiologie Humaine
- Elaine N. MARIEB Anatomie et physiologie Humaines